Kapasitor dan Dielektrik



Defrianto Pratama, S.Pd., M.Si

Sumber Bacaan : Halliday ch. 25

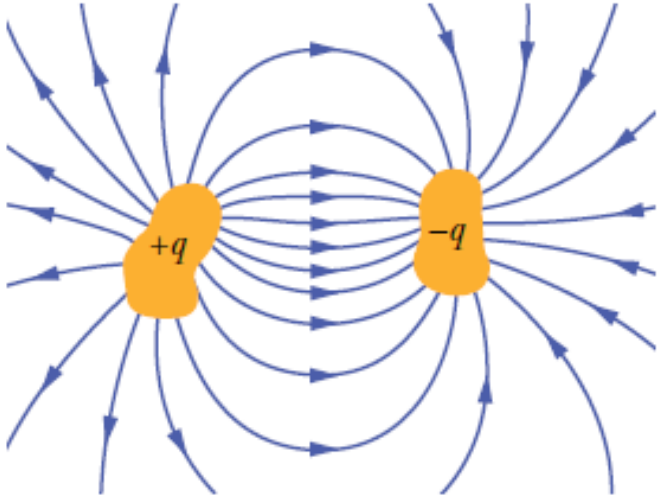
Kapasitor

Kapasitor adalah dua konduktor sebarang yang dipisahkan oleh sebuah material pengisolasi.

Bila sebuah kapasitor diberi muatan (*charged*), maka kedua konduktor itu mempunyai muatan Q yang sama besar tapi berlawanan tanda. Hal ini menghasilkan selisih potensial V_{ab} di antara kedua konduktor

Dalam diagram rangkaian, kapasitor dinyatakan oleh salah satu dari simbol berikut: ⊣⊢





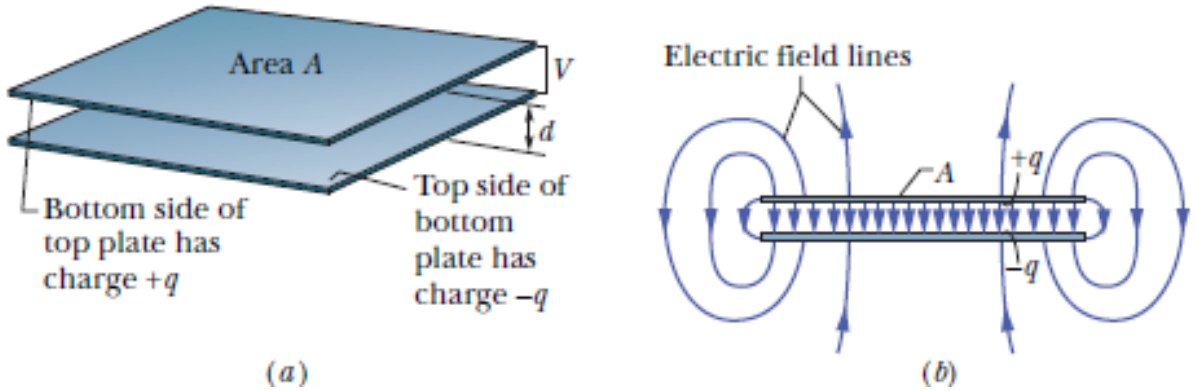
Kapasitansi

Medan listrik di sebarang titik di dalam daerah di antara konduktor-konduktor sebanding dengan besar muatan Q pada tiap konduktor. Maka didapatkan bahwa selisih potensial V_{ab} di antara kedua konduktor sebanding dengan Q.

Kapasitansi C didefinisikan sebagai rasio muatan terhadap selisih potensial. Satuan SI untuk kapasitansi dinamakan satu **farad** (diambil dari nama Faraday).

$$C = Q/V_{ab}$$

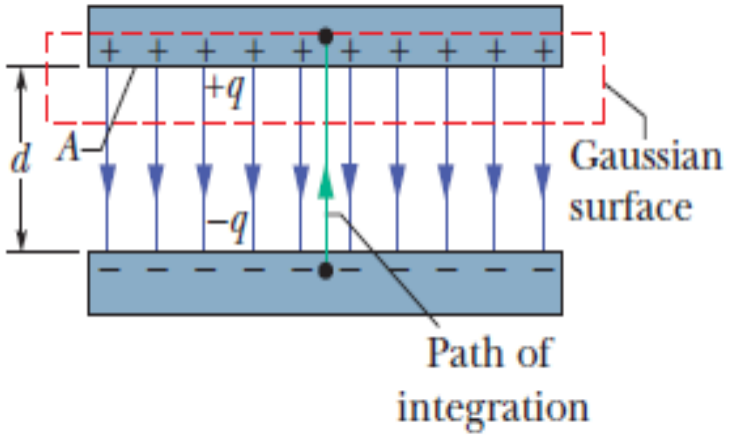
Kapasitor Pelat Sejajar



Bentuk paling sederhana dari kapasitor adalah 2 pelat konduktor yang sejajar, yang luasnya masing-masing *A*, yang terpisah dengan jarak *d* yang kecil dibandingkan dengan ukuran *A*.

Jika kedua pelat diberi muatan, maka medan listriknya homogen dan terlokalisasi dalam daerah di antara pelat-pelat tersebut. Muatan pada pelat didistribusikan secara homogen pada permukaan- permukaan yang berhadapan.

Kapasitansi Kapasitor Pelat Sejajar



$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \qquad \text{(parallel-plate capacitor).}$$

Kapasitansi-Kapasitor dalam Ruang Hampa

Selisih potensial V_{ab} antara kedua pelat sejajar yang berjarak d dan medan listrik $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$ adalah:

$$V_{ab} = V_a - V_b = E.d = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

Kapasitansi C dari sebuah kapasitor pelat-sejajar dalam ruang hampa adalah:

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

Dari sini terlihat bahwa kapasitansi C hanya tergantung pada geometri kapasitor (luas permukaan A dan jarak d).

Contoh Soal

Sebuah kapasitor pelat sejajar mempunyai kapasitansi sebesar 1,0 F. Jika pelat-pelat itu terpisah 1,0 mm, berapakah luas pelat-pelat tsb?

Penyelesaian

Diketahui: $C = 1{,}0$ F dan $d = 1{,}0 \times 10^{-3}$ m

Ditanya: $A = ?$

Jawab: $C = \dfrac{\epsilon_0 A}{d}$ atau $A = \dfrac{C\,d}{\epsilon_0}$

$$= \frac{(1{,}0 \text{ F})(1{,}0 \times 10^{-3} \text{ m})}{(8{,}85 \times 10^{-12} \text{ F/m})}$$

$$= 1{,}1 \times 10^{8} \text{ m}^2$$

Contoh Soal

Pelat-pelat sebuah kapasitor pelat sejajar dalam ruang hampa terpisah sejauh 5 mm dan luasnya 2 m^2. Sebuah selisih potensial 10 kV diaplikasikan sepanjang kapasitor itu. Hitunglah a) kapasitansi b) muatan pada setiap pelat c) medan listrik dalam ruang di antara pelat-pelat itu.

Penyelesaian

Jawab:

a) $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{(8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{F/m})(2\ \text{m}^2)}{(5 \times 10^{-3}\ \text{m})}$

$= 3{,}54 \times 10^{-9}\ \text{F}$

b) $Q = CV_{ab} = (3{,}54 \times 10^{-9}\ \text{C/V})(1 \times 10^{4}\ \text{V})$

$= 3{,}54 \times 10^{-5}\ \text{C}$

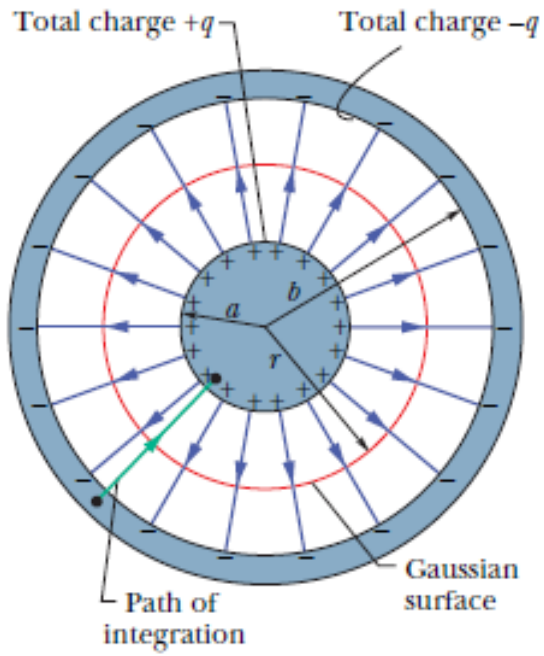
Muatan pada kapasitor itu adalah $+3{,}54 \times 10^{-5}$ C dan $-3{,}54 \times 10^{-5}$ C.

c) Besarnya medan listrik adalah

$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} = \frac{3{,}54 \times 10^{-5}\ \text{C}}{(8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{F/m})(2\ \text{m}^2)}$

$= 2 \times 10^{6}\ \text{N/C}$

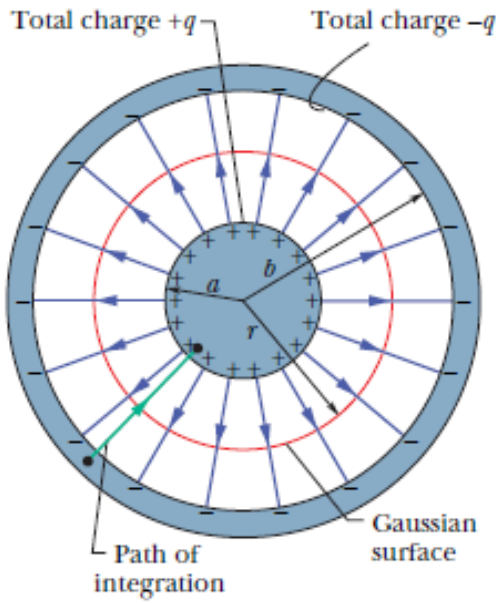
Kapasitor Selinder



$$C = 2\pi\varepsilon_0 \frac{L}{\ln(b/a)} \qquad \text{(cylindrical capacitor).}$$

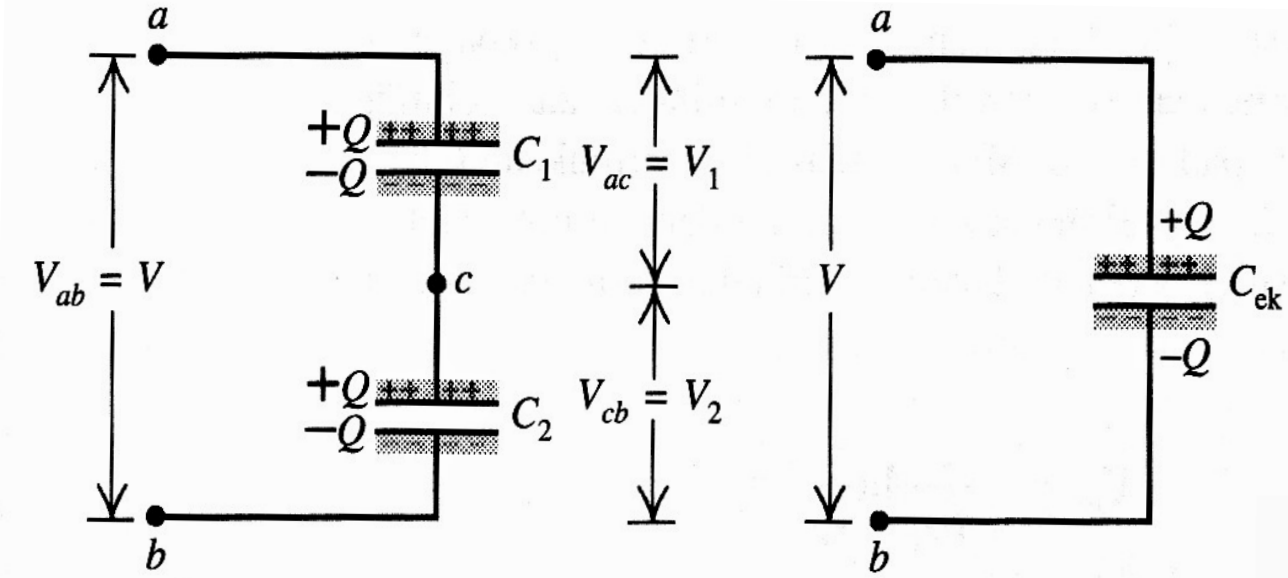
TUGAS

Kapasitor Bola



$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} \qquad \text{(spherical capacitor).}$$

Kapasitor dalam Sambungan Seri



$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{C_j} \qquad (n \text{ capacitors in series}).$$

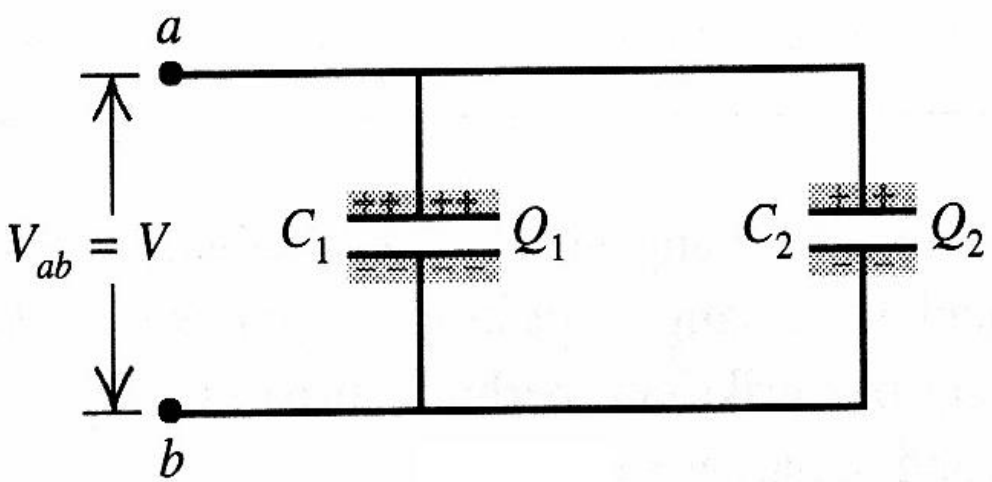
$$V_{ab} = V = V_1 + V_2 = Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)$$

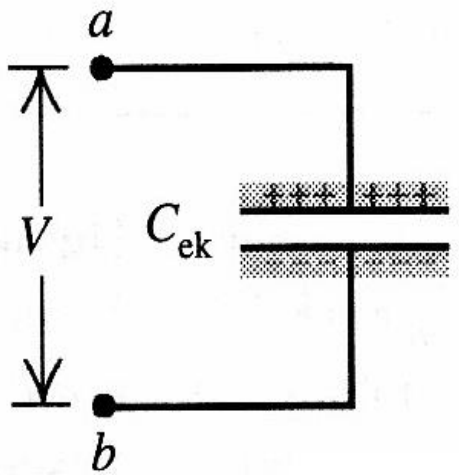
$$C_{ek} = \frac{Q}{V}, \quad \text{atau} \quad \frac{1}{C_{ek}} = \frac{V}{Q}$$

$$\frac{V}{Q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{ek}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}.$$

Kapasitor dalam Sambungan Paralel





$$C_{eq} = \sum_{j=1}^{n} C_j \qquad (n \text{ capacitors in parallel}).$$

$$Q_1 = C_1 V \quad \text{dan} \quad Q_2 = C_2 V$$

$$\frac{Q}{V} = C_1 + C_2$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V$$

$$C_{ek} = C_1 + C_2$$

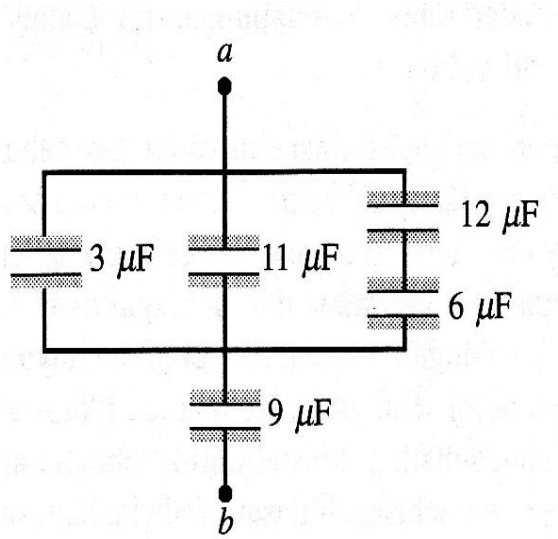
Strategi Penyelesaian Soal

Menghitung Potensial Listrik

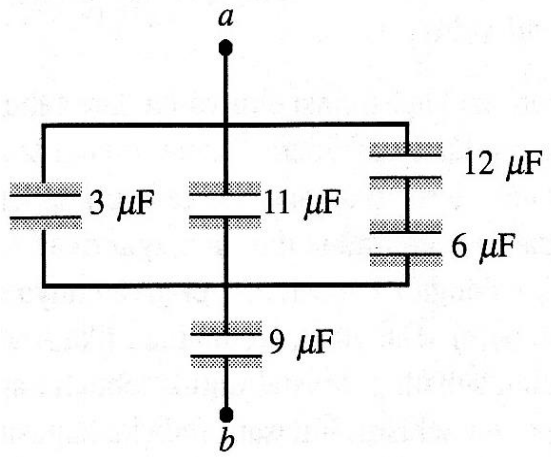
- Jika sebuah kapasitor memiliki muatan Q, maka pelat pada potensial yang lebih tinggi bermuatan $+Q$ dan pelat lainnya bermuatan $-Q$
- Jika disambung secara seri, kapasitor kapasitor selalu mempunyai muatan yang sama, beda potensial berbeda kecuali kapasitansinya sama dan beda potensial total adalah jumlah beda potensial individu
- Jika disambung secara paralel, kapasitor kapasitor selalu mempunyai beda potensial yang sama, muatan berbeda kecuali kapasitansinya sama dan muatan total adalah jumlah muatan individu

Contoh Soal

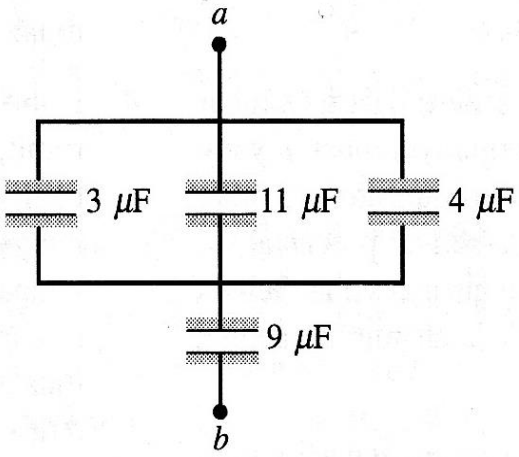
Hitung Kapasitor penggati untuk rangkaian kapasitor berikut!



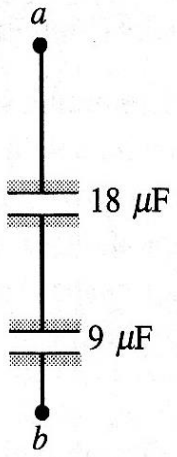
Penyelesaian



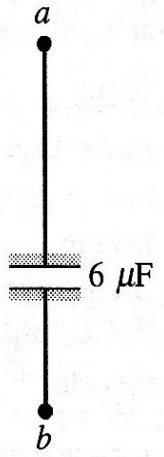
(a)



(b)



(c)



(d)

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{12\ \mu\text{F}} + \frac{1}{6\ \mu\text{F}}, \qquad C' = 4\mu\text{F}.$$

$$C'' = 3\ \mu\text{F} + 11\ \mu\text{F} + 4\ \mu\text{F} = 18\ \mu\text{F}.$$

$$\frac{1}{C_{ek}} = \frac{1}{18\ \mu\text{F}} + \frac{1}{9\ \mu\text{F}}$$

$$C_{ek} = 6\ \mu\text{F}$$

Energi Potensial dalam Kapasitor

$$dW = V'\,dq' = \frac{q'}{C}\,dq'.$$

The work required to bring the total capacitor charge up to a final value q is

$$W = \int dW = \frac{1}{C}\int_0^q q'\,dq' = \frac{q^2}{2C}.$$

$$U = \frac{q^2}{2C} \qquad \text{(potential energy).}$$

$$U = \tfrac{1}{2}CV^2 \qquad \text{(potential energy).}$$

Kerapatan Energi Listrik dalam Ruang Hampa

Energi potensial dalam kapasitor dapat dianggap sebagai sesuatu yang tersimpan dalam medan listrik di antara konduktor-konduktor tersebut; kerapatan energi *u* (energi per satuan volume) adalah

$$u = \frac{\frac{1}{2} CV^2}{A\, d}$$

Dari persamaan $C = \epsilon_0 A/d$ dan persamaan $V_{ab} = Ed$, maka faktor geometri *A* dan *d* saling meniadakan, sehingga

$$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 \qquad \text{(energy density).}$$

Persamaan ini berlaku pula untuk kapasitor dan sebarang konfigurasi medan listrik dalam ruang hampa.

Contoh Soal

Jika energi potensial 1 Joule akan disimpan dalam sebuah volume 1 m^3 dalam ruang hampa, berapakah medan listrik yang diperlukan?

Penyelesaian

Diketahui: $u = (1\ \text{J})/(1\ \text{m}^3) = 1\ \text{J/m}^3$

Ditanya: $E = ?$

Jawab: $E = \frac{\sqrt{2u}}{\epsilon_0} = \sqrt{\frac{2\ (1\ \text{J/m}^2)}{(8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N.m}^2)}}$

$= 4{,}75 \times 10^5\ \text{N/C}$

$= 4{,}75 \times 10^5\ \text{V/m}$

Sample Problem

Potential energy and energy density of an electric field

An isolated conducting sphere whose radius R is 6.85 cm has a charge $q = 1.25$ nC.

(a) How much potential energy is stored in the electric field of this charged conductor?

KEY IDEAS

(1) An isolated sphere has capacitance given by Eq. 25-18 ($C = 4\pi\varepsilon_0 R$). (2) The energy U stored in a capacitor depends on the capacitor's charge q and capacitance C according to Eq. 25-21 ($U = q^2/2C$).

Calculation: Substituting $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ into Eq. 25-21 gives us

$$U = \frac{q^2}{2C} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

$$= \frac{(1.25 \times 10^{-9}\ \text{C})^2}{(8\pi)(8.85 \times 10^{-12}\ \text{F/m})(0.0685\ \text{m})}$$

$$= 1.03 \times 10^{-7}\ \text{J} = 103\ \text{nJ}. \qquad \text{(Answer)}$$

(b) What is the energy density at the surface of the sphere?

KEY IDEA

The density u of the energy stored in an electric field depends on the magnitude E of the field, according to Eq. 25-25 ($u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$).

Calculations: Here we must first find E at the surface of the sphere, as given by Eq. 23-15:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}.$$

The energy density is then

$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}$$

$$= \frac{(1.25 \times 10^{-9}\ \text{C})^2}{(32\pi^2)(8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2)(0.0685\ \text{m})^4}$$

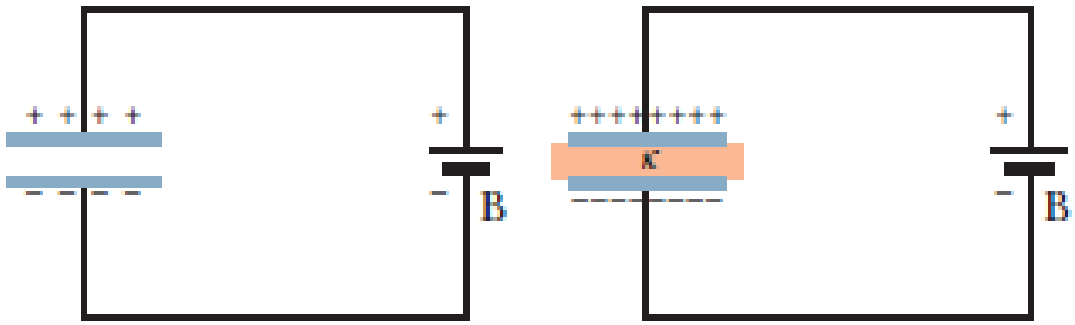
$$= 2.54 \times 10^{-5}\ \text{J/m}^3 = 25.4\ \mu\text{J/m}^3. \qquad \text{(Answer)}$$

Konstanta Dielektrik

Bila ruang di antara konduktor-konduktor diisi dengan sebuah material dielektrik, maka kapasitansi C bertambah dengan sebuah faktor K, yang dinamakan konstanta dielektrik material tersebut.

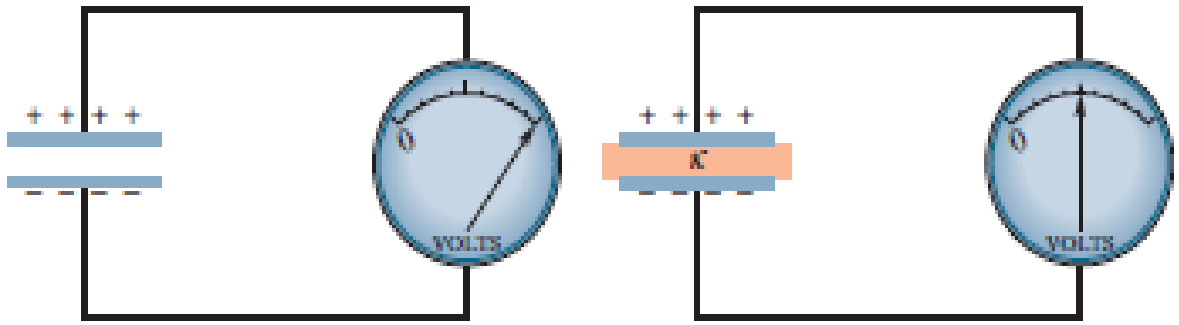
$$K = C/C_0$$

Kapasitansi semula C_0 diberikan oleh $C_0 = Q/V_0$ dan kapasitansi C dengan kehadiran dielektrik adalah $C = Q/V$. Muatan Q adalah sama untuk setiap kasus dan V lebih kecil daripada V_0.



V = a constant

(*a*)



q = a constant

(*b*)

Table 25-1

Some Properties of Dielectrics[a]

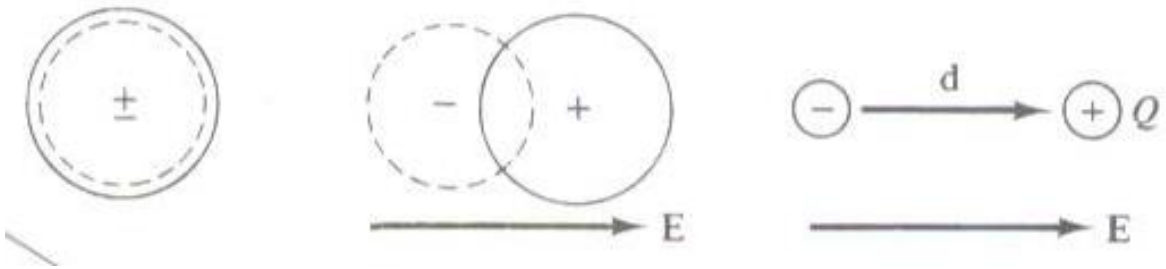
Material	Dielectric Constant κ	Dielectric Strength (kV/mm)
Air (1 atm)	1.00054	3
Polystyrene	2.6	24
Paper	3.5	16
Transformer oil	4.5	
Pyrex	4.7	14
Ruby mica	5.4	
Porcelain	6.5	
Silicon	12	
Germanium	16	
Ethanol	25	
Water (20°C)	80.4	
Water (25°C)	78.5	
Titania ceramic	130	
Strontium titanate	310	8

For a vacuum, κ = unity.

[a]Measured at room temperature, except for the water.

BAHAN DIELEKTRIK

- POLARISASI
  - Bila pada suatu bahan dielektrik diberikan medan listrik, maka muatan positip akan bergerak searah dengan arah medan listrik sedangkan muatan negatip bergerak berlawanan arah dengan arah medan listrik, sehingga terjadi momen dipole listrik Np = Q d



  - Polarisasi didefinisikan sebagai jumlah momen dipole listrik per satuan volume

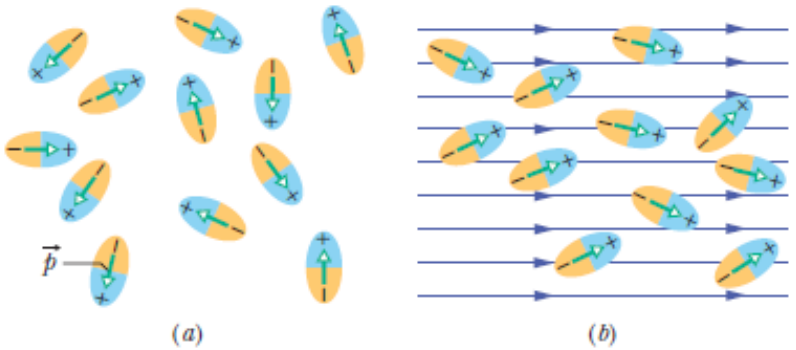
$$P = \lim_{\Delta v \to 0} \frac{Np}{\Delta v} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

  - Polarisasi ini akan menambah besarnya rapat fluks listrik : $\mathrm{D} = \varepsilon_o \mathrm{E} + \mathrm{P}$
  - Untuk bahan isotropik : $\mathrm{P} = \chi_e \varepsilon_o \mathrm{E} \quad \rightarrow \quad \mathrm{D} = \varepsilon_o \mathrm{E} + \chi_e \varepsilon_o \mathrm{E} = (1 + \chi_e) \varepsilon_o \mathrm{E}$

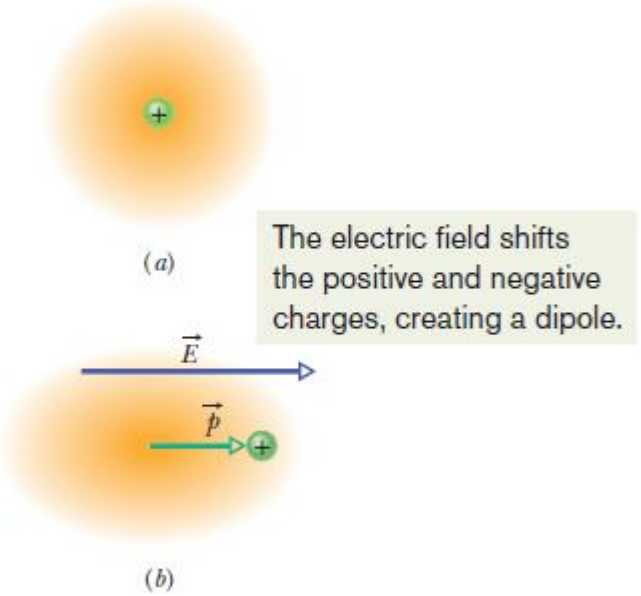
$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e \quad \rightarrow \quad \mathrm{D} = \varepsilon_r \varepsilon_o \mathrm{E} = \varepsilon \mathrm{E}$$

  - χ_e = suseptibilitas listrik ε_r = permitivitas relatif ε = permitivitas

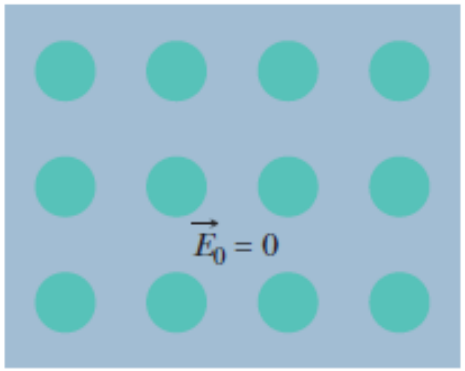
Polar dielectrics.



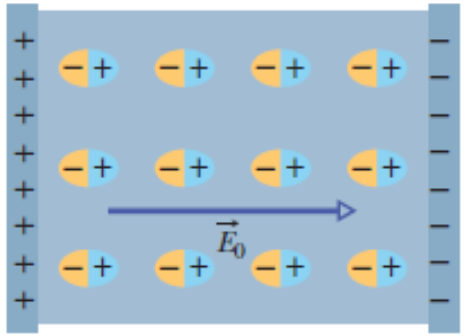
Nonpolar dielectrics.



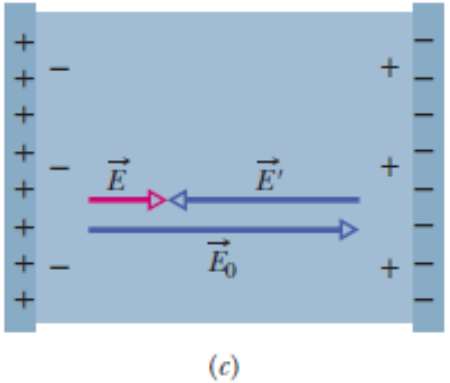
The initial electric field inside this nonpolar dielectric slab is zero.



The applied field aligns the atomic dipole moments.



The field of the aligned atoms is opposite the applied field.



Contoh Soal:

Hitung polarisasi di dalam bahan dielektrik dengan ε_r =2,8 bila

$D= 3 \times 10^{-7} a_x \ C/m^2$

$$D = \varepsilon_o \varepsilon_r E \quad \rightarrow \quad E = \frac{D}{\varepsilon_o \varepsilon_r}$$

$$\chi_e = \varepsilon_r - 1 \quad \rightarrow \quad P = \chi_e \varepsilon_o E = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_o E$$

$$P = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_o \frac{D}{\varepsilon_o \varepsilon_r} = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} D$$

$$P = \frac{2{,}8 - 1}{2{,}8} 3x10^{-7} a_x = 1{,}93x10^{-7} a_x \frac{C}{m^2}$$

Sample Problem

Work and energy when a dielectric is inserted into a capacitor

A parallel-plate capacitor whose capacitance C is 13.5 pF is charged by a battery to a potential difference $V = 12.5$ V between its plates. The charging battery is now disconnected, and a porcelain slab ($\kappa = 6.50$) is slipped between the plates.

(a) What is the potential energy of the capacitor before the slab is inserted?

KEY IDEA

We can relate the potential energy U_i of the capacitor to the capacitance C and either the potential V (with Eq. 25-22) or the charge q (with Eq. 25-21):

$$U_i = \tfrac{1}{2}CV^2 = \frac{q^2}{2C}.$$

Calculation: Because we are given the initial potential V (= 12.5 V), we use Eq. 25-22 to find the initial stored energy:

$$U_i = \tfrac{1}{2}CV^2 = \tfrac{1}{2}(13.5 \times 10^{-12}\,\text{F})(12.5\,\text{V})^2$$
$$= 1.055 \times 10^{-9}\,\text{J} = 1055\,\text{pJ} \approx 1100\,\text{pJ}. \quad \text{(Answer)}$$

(b) What is the potential energy of the capacitor–slab device after the slab is inserted?

KEY IDEA

Because the battery has been disconnected, the charge on the capacitor cannot change when the dielectric is inserted. However, the potential *does* change.

Calculations: Thus, we must now use Eq. 25-21 to write the final potential energy U_f, but now that the slab is within the capacitor, the capacitance is κC. We then have

$$U_f = \frac{q^2}{2\kappa C} = \frac{U_i}{\kappa} = \frac{1055\,\text{pJ}}{6.50}$$
$$= 162\,\text{pJ} \approx 160\,\text{pJ}. \quad \text{(Answer)}$$

When the slab is introduced, the potential energy decreases by a factor of κ.

The "missing" energy, in principle, would be apparent to the person who introduced the slab. The capacitor would exert a tiny tug on the slab and would do work on it, in amount

$$W = U_i - U_f = (1055 - 162)\,\text{pJ} = 893\,\text{pJ}.$$

If the slab were allowed to slide between the plates with no restraint and if there were no friction, the slab would oscillate back and forth between the plates with a (constant) mechanical energy of 893 pJ, and this system energy would transfer back and forth between kinetic energy of the moving slab and potential energy stored in the electric field.

Contoh Soal:

Dua buah pelat konduktor berukuran 10 x 10 mm terletak di z = 0 dan z = 6 mm. Pada daerah $0 < z < 2$ mm terdapat dielektrik $\varepsilon_{R1} = 2$, pada daerah $2 < z < 5$ mm terdapat dielektrik $\varepsilon_{R2} = 5$ sedangkan pada daerah $5 < z < 6$ mm terdapat udara ($\varepsilon_R = 1$).

Hitung kapasitansi nya

Jawab :

$$C_1 = \frac{\varepsilon_o \varepsilon_{R_1} A}{d_1} = \frac{2\varepsilon_o A}{2x10^{-3}}$$

$$C_2 = \frac{\varepsilon_o \varepsilon_{R_2} A}{d_2} = \frac{5\varepsilon_o A}{3x10^{-3}}$$

$$C_3 = \frac{\varepsilon_o \varepsilon_{R_3} A}{d_3} = \frac{\varepsilon_o A}{1x10^{-3}}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{2x10^{-3}}{2\varepsilon_o A} + \frac{3x10^{-3}}{5\varepsilon_o A} + \frac{1x10^{-3}}{\varepsilon_o A} = \frac{(10+6+10)x10^{-3}}{10\varepsilon_o A}$$

$$C_{eq} = \frac{10(8{,}854x10^{-12})(100x10^{-6})}{26x10^{-3}} = 0{,}341\ pF$$

Contoh Soal

Sebuah kapasitor koaksial sepanjang 1 m mempunyai jari-jari dalam 3 mm dan jari-jari luar 12 mm
Bagian dalamnya berisi tiga bahan dielektrik berbeda, yaitu $\varepsilon_{R1} = 5$ pada $3 < \rho < 6$ mm,
$\varepsilon_{R2} = 3$ pada $6 < \rho < 9$ mm dan $\varepsilon_{R3} = 1$ pada $9 < \rho < 12$ mm
Hitung kapasitansi nya!

Jawab :

$$C_1 = \frac{2\pi\varepsilon_o\varepsilon_{R_1}L}{\ln\frac{6}{3}} = \frac{2\pi\varepsilon_o 5L}{0{,}693}$$

$$C_2 = \frac{2\pi\varepsilon_o\varepsilon_{R_2}L}{\ln\frac{9}{6}} = \frac{2\pi\varepsilon_o 3L}{0{,}405}$$

$$C_3 = \frac{2\pi\varepsilon_o\varepsilon_{R_2}L}{\ln\frac{12}{9}} = \frac{2\pi\varepsilon_o L}{0{,}288}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{0{,}693}{10\pi\varepsilon_o L} + \frac{0{,}405}{6\pi\varepsilon_o L} + \frac{0{,}288}{2\pi\varepsilon_o L} = \frac{8{,}424}{30\pi\varepsilon_o L}$$

$$C_{eq} = \frac{170{,}716}{7{,}5(9x10^9)} = 9{,}9\,10.^{-11}\,F$$

TUGAS PERTEMUAN 7

1. Jika kapasitansi sebuah kapasitor berisi udara 7,4 pF. Bahan dielektrik dengan K berapa yang harus disisipkan ke dalam kapasitor sehingga dapat menyimpan energi sebesar 7,4 µJ dengan beda potensial maksimum 652 V?

2

••48 Figure 25-47 shows a parallel-plate capacitor with a plate area $A = 5.56\ cm^2$ and separation $d = 5.56\ mm$. The left half of the gap is filled with material of dielectric constant $\kappa_1 = 7.00$; the right half is filled with material of dielectric constant $\kappa_2 = 12.0$. What is the capacitance?

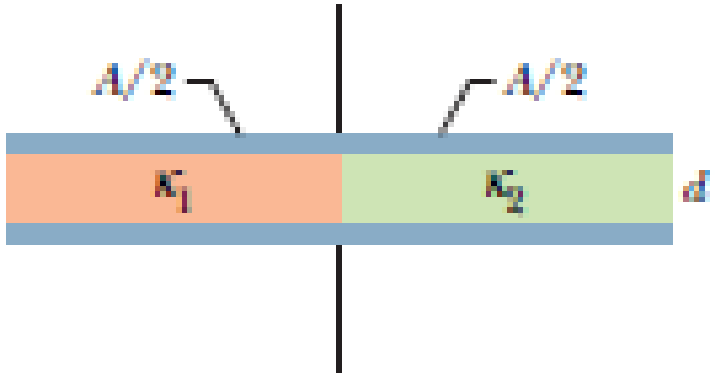


Fig. 25-47 Problem 48.